

摘要：

工业AI正在把老师傅几十年积累的隐性经验，变成大模型可以学习、可以复制、可以实时决策的数据能力。

所有人都以为，大模型会先取代坐在办公室里的人。

写文案、写代码、审合同、做报表……这些工作天生长在屏幕上，数据天然就是文字，看起来最适合交给AI。

但真正最先被大模型学会的，却是另一群人。

他们站在炼钢炉前，看火焰的颜色；趴在压缩机旁，听机器的声音；盯着仪表和物料变化，凭几十年经验判断下一步该怎么操作。**这些手艺从来没有写进SOP，也很难用语言讲清楚，只存在老师傅的眼睛、耳朵和直觉里。**

按理说，这应该是最难被AI复制的能力。

结果恰恰相反。

河北永洋特钢上线智能炼钢大模型后，学习了20万炉历史数据，每秒处理上万个传感器信号，终点碳合格率从75%提升到97%；山东海化把老师傅“听声辨故障”的经验训练成智控大模型，设备故障预测准确率超过95%；广西华昇让原本需要6小时的人工化验，缩短到3分钟预测；中天科技则把配纤老师傅6小时的排线路径工作，压缩到40分钟。

看起来是四个行业、四套系统。

实际上，它们做的是同一件事：**把老师傅几十年积累的隐性经验，变成大模型可以学习、可以复制、可以实时决策的数据能力。**

这也是这一轮工业AI最反直觉的地方。

老师傅一退休，经验就跟着走了

永洋特钢企管部部长代子伟说了一句：“过去炼钢全凭老师傅的经验。”

转炉炼钢是个黑箱反应——往高温铁水里吹高压氧气，5分钟内完成脱碳、升温、去杂质。每批铁水成分不同，氧气流量和枪位高度的微小变化都会影响终点碳含量。老师傅靠火焰颜色和声音判断，手艺高低决定合格率。

75%的合格率意味着每4炉就有1炉不达标。不达标意味着返工、热量损耗、原料浪费。老师傅干了一辈子积累的经验，退休那天就带走了。新人从头练，合格率还得跌几年。

山东海化遇到的是同一个问题。氯气压缩机24小时在强腐蚀环境下运行，是氯碱化工的“心脏”，造价高，没有备机。轻微振动异常很难察觉，等压缩机发出异响，老师傅得拿听针贴着机器听声，凭经验推测哪里出了问题，有时修三四天。

山东海化流程和数字化中心总经理闫国辉说，公司一直困在“过度维护”和“非计划停机”的两难里。单条氯碱产线非计划停机1小时，直接损失超3万元，每次停机至少8小时才能恢复。为了保险，公司采取“宁换勿等”的保守策略：一年一小修、两年一大修。维保成本每年80万元。

华昇氧化铝的痛点更直接。氧化铝生产流程复杂，关键指标检测时效差，运行调优依赖经验。人工化验一组指标要6小时才能出结果。6小时之内，工况早就变了，拿到手的数字已经是“过去时”。

中天科技的光缆配纤也是纯人工活。工人对着图纸排光纤路径，耗时费力还容易出错。单日配纤要花6小时。原料储备库存金额长期压在5000万元以上，因为不知道哪天要用什么，只能多备。

四个行业的四个场景，共同特征是：**最关键的知识存在人脑子里，人一走，知识就走了。**

看火焰变读数据

永洋特钢的转炉大模型，学习素材是20万炉稳定可靠的冶炼历史数据。每炉的铁水成分、温度、氧气流量、枪位高度、终点碳含量——全部记录在案。大模型把这些数据吃进去，找出“什么条件下该用什么参数”的规律，然后在每炉冶炼前给出最优控制方案。

效果直接体现在数字上。合格率从75%提到97%，每吨钢的钢铁料消耗降低4.5公斤，冶炼周期从35分钟压缩到30分钟，吨钢成本降低20元以上。

代子伟算了一笔账：终点碳合格率每提高一个百分点，对应的是更少的热量和原料损耗。“数智化改造走的不是烧钱的老路子，是赚钱的新路子。”

河北钢铁行业已经开始把这种能力复制到更多工厂。河钢唐钢用一体化排程大模型，原材料库存周转时间从10天压缩到5天，年创效益1000余万元。河钢邯钢的质量大模型把重点产品合格率提升8%，每年减少损失1260万元。首钢迁钢的AI生产管控模型每年省成本7000万元，减排二氧化碳4.02万吨。

河北省工信厅的数据显示，全省钢铁企业已不同程度应用了AI大模型，超过半数正在深化工业智能控制领域的应用。2025年1到11月，河北钢铁行业利润总额281.35亿元，同比增长16.8倍，吨钢利润比全国高出26.25%。

把“听声辨故障”转化为技术参数

山东海化的转型从2025年2月开始。联合浪潮数字企业，基于浪潮海岳大模型Ch1版，构建盐化工智控大模型，做了三个智能体：设备预测性维护、工艺优化、智能巡检。

设备预测性维护智能体的部署过程，本身就是一个“经验提取”的过程。2025年5月底首次部署时，准确率只有60%到70%。浪潮数字企业平台产品事业部副总经理吴铭福说，**工程师们一遍遍找老师傅对接，把“听声辨故障”“看振判磨损”这些手艺转化为技术参数，通过大小模型融合优化。**到8月准确率提升到90%，后来超过95%。

老师傅的听针退休了。大模型实时监控设备运行状态，精准预测检修时间，故障识别准确率超95%。氯气压缩机非计划停机次数从2024年的4次降到2025年的零次。维保成本从每年80万降到20万。

工艺优化智能体解决的是另一个难题。电解工艺受电流、温度、加酸量等多个参数耦合影响，人工计算几乎无法实现各指标间的最优平衡。智能体实时追踪数据变化，实现工艺路径分钟级



自主寻优。氯碱厂的电解槽工艺优化模型，年度节电450万千瓦时，离子膜使用寿命从4年延长到5年，综合效益近千万元。

闫国辉的账本上写着：一期投资3200万，2025年预计产生效益2300万。工艺指标平稳率提升55%，关键指标自控率提升61%，人工操作频次下降68%。业务流程从1803项精简到400项，砍掉77.8%。

6小时变3分钟

广西华昇的氧化铝大模型叫“智昇”，基于中铝集团“坤安”大模型研发，合作方包括中铝智能和中南大学。采用“四横四纵”技术架构，从数据感知到智能决策全流程优化。

效果最直观的是检测时效。原本需要6小时的人工化验，大模型3分钟内输出预测结果。关键指标预测准确率超过80%，溶出aK准确率突破90%。主控操作工作量降低85%，取样化验效率提升30%。

单厂年效益千万元级。中铝集团全面推广后，年效益预计1.3亿元。这个项目还入选了工信部2025年制造业数字化转型典型案例，是广西唯一入选的项目。

中天科技的“天玑”大模型走的是另一条路。2025年组建人工智能研究中心，自主研发工业垂类大模型。光缆总厂的“智慧配纤”模型上线后，只需一人操作，单日配纤从6小时压缩到40分钟。原料储备库存从5000万以上降到不足1000万。推广到变压器板块后，条料库存从120吨降到75吨，周转期从45天缩短到20天。

天玑还在其他场景跑出了成绩。线轴余量检测100毫秒响应，省人工超80%。芯棒延伸精度从2毫米提升到0.5毫米，超过日本进口技术。超复杂图文智解模型万页文件秒级解析，技术人员减少25%，出错率下降74%。射频工厂引入AI后，人力成本降低80%，质量提升28%。

中天科技董事长薛驰说了一句话：“AI不是玄乎的概念，是深耕主业、提质增效的核心工具。”

把经验搬进模型

四家企业的做法拆开看，路径惊人地相似。

第一步，收集历史数据。永洋特钢收集了20万炉冶炼记录。山东海化对接老师傅把经验转成技术参数。华昇氧化铝扩展蒸发、溶出、沉降等工序的检测参数。中天科技梳理了覆盖9个环节的50个典型场景。数据从哪来？从产线上几十年积累的传感器记录、化验报告、操作日志里来。没有这些历史数据，大模型无从学起。

第二步，训练行业大模型。通用大模型看不懂工业数据。永洋特钢联合东北大学研发智能炼钢大模型，山东海化用浪潮海岳大模型，华昇用中铝坤安大模型，中天科技自研天玑大模型。名字不同，做法一样：拿通用大模型做底座，灌入行业数据和工艺知识做微调，让模型学会行业语言。

第三步，嵌入产线实时决策。模型训练完不是放在实验室里跑分，是接进产线的控制系统。永洋特钢的大模型每秒处理上万个传感器信号，实时调整吹炼曲线。山东海化的智能体实时监控设备振动数据，异常自动弹出预警。华昇的模型3分钟给出预测结果，主控人员据此调整参数。中天科技的配纤模型直接输出路径方案。

第四步，老师傅从操作者变成标注者。山东海化的案例最清楚：工程师一遍遍找老师傅对接，把“听声辨故障”“看振判磨损”转成技术参数。老师傅的手艺没有被扔掉，是被翻译成了模型能理



解的数字。准确率从60%爬到95%的过程，就是经验不断被提取和校准的过程。

关键在于：老师傅的经验从来不需要变成文字，只需要变成数据。看火焰30年积累的判断力，没法写成SOP，但20万炉的传感器记录已经把“什么条件下该停吹”这个因果关系完整地存了下来。文字是最容易喂给模型的数据格式，但不是唯一格式。温度曲线、振动波形、化学成分、电流参数——这些产线上天然存在的结构化信号，比文字更精确，也更容易被模型消化。这就是为什么“看火焰听声音”这种最不像能被AI优化的手艺，反而率先跑通了：它不缺数据，缺的只是有人把数据和结果之间的对应关系喂给模型。

从抵触到依赖

老师傅的反应是绕不过去的问题。干了三十年的手艺，忽然被机器接了，心理上不可能没有波动。

山东海化的部署时间线透露了一些信息。2025年2月启动，5月首次部署准确率只有60%到70%——这个阶段，老师傅大概是最不服气的。模型准确率还不如人，凭什么信它？到8月提升到90%，模型开始比人准了。**再往后超过95%，老师傅的态度会发生变化。**

这个过程没有捷径。准确率不到60%的时候，模型只是个参考。到了90%，老师傅会开始对照模型的结果和自己的判断。超过95%，老师傅可能会主动看模型怎么说。华昇氧化铝的预测准确率超过80%，溶出aK准确率突破90%——人工化验要6小时才出结果，模型3分钟就给出预测。精度还在爬坡，但实时性已经碾压。

中天科技的做法是“试点-验证-推广”闭环。一个工厂跑通了，评估后迅速复制到其他工厂。张贤根说：“我们鼓励各工厂立足痛点主动探索。”

这意味着每个工厂的老师傅都有机会参与模型的调试和验证，而不是被动接受一个空降的系统。

本文来源：[AI原生Lab](#)

AI原生Lab

研究 AI 原生实践，重构组织与工作

拆解 AI 实践， 重构企业能力。

 真实案例

 方法提炼

 落地复用



关注 AI 原生Lab
获取更多 AI 原生实践

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

102 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

3 条评论



见闻用户

41分钟前 中国

降本提效很一般啊

0 回复



momo

1小时前 中国湖北省

这在去年就已经开始了，不是今年的事

0 回复



MobileUser1112

1小时前 中国北京

专业经验数据化，是AI应用的必走之路。
然而难度大，成本高，容易错，成不能成值得观察。

0 回复